

WakeBuddy 요구사항 분석

1. 요구 추출

1.1 프로젝트 개요

WakeBuddy는 연결된 사용자끼리 알람을 조회, 생성, 수정, 삭제할 수 있는 공유 알람 앱이다.

일반적인 알람 앱은 사용자가 자신의 알람만 설정하고 관리하는 구조이지만, WakeBuddy는 친구, 가족, 팀원 등 연결된 사용자가 서로의 알람을 관리할 수 있도록 지원한다.

본 프로젝트는 소프트웨어 공학 수업의 바이브코딩 과제로, 요구사항 분석에서 품질 관리에 이르기까지의 개발 프로세스를 적용하여 AI 도구를 활용한 소프트웨어를 개발하는 것을 목표로 한다.

1.2 요구 추출 목적

요구 추출의 목적은 WakeBuddy가 제공해야 할 기능과 제약 조건을 명확히 파악하는 것이다.

특히 사용자가 어떤 상황에서 알람을 생성하고, 친구와 알람을 어떻게 공유하며, 어떤 권한 범위 안에서 알람을 수정하거나 삭제할 수 있는지를 분석한다.

1.3 정보 출처

정보 출처	내용
사용자 관점	개인 알람 관리, 친구 알람 관리, 알람 공유에 대한 요구
개발자 관점	Android/iOS 동시 지원, 데이터 저장, 알람 기능 구현 가능성
기존 앱 분석	기본 알람 앱, 공유 일정 앱, 알람 앱의 기능 구조 참고
문헌 및 기술 조사	React Native, Expo, Firebase, 모바일 알람 기능 조사
브레인스토밍	프로젝트 범위, 핵심 기능, MVP 기능 선정

1.4 이해관계자

이해관계자	설명
일반 사용자	자신의 알람을 조회, 생성, 수정, 삭제하는 사용자
연결된 친구	서로 연결되어 알람을 공유하고 관리할 수 있는 사용자
개발자	앱을 설계, 구현, 테스트, 유지보수하는 사람
평가자	소프트웨어 공학 프로세스 적용 여부와 산출물을 평가하는 사람

1.5 브레인스토밍 결과

초기 아이디어 도출 과정에서 다음과 같은 기능 후보가 논의되었다.

- 내 알람 조회
- 내 알람 생성
- 내 알람 수정
- 내 알람 삭제
- 친구 목록 조회
- 친구 추가
- 친구 알람 조회
- 친구 알람 생성
- 친구 알람 수정
- 친구 알람 삭제
- Android/iOS 알람 기능 분리
- 로그인 및 사용자 식별
- 알람 데이터 저장 및 동기화

이 중 과제 범위와 구현 가능성을 고려하여 MVP 기능은 알람 관리, 친구 관리, 친구 알람 관리 기능으로 제한하였다.

2. 요구 분석

2.1 문제 정의

기존 알람 앱은 대부분 개인이 자신의 알람만 설정하고 관리하는 방식이다. 그러나 친구, 가족, 팀원처럼 서로의 일정을 챙겨야 하는 관계에서는 한 사람이 다른 사람에게 알람을 설정해 주거나, 상대방의 알람을 확인하고 수정할 수 있는 기능이 필요할 수 있다.

WakeBuddy는 이러한 문제를 해결하기 위해 연결된 사용자 간 알람 공유 기능을 제공한다.

2.2 도메인 분석

WakeBuddy의 주요 도메인은 다음과 같다.

도메인 개념	설명
사용자	앱을 사용하는 주체
친구	사용자와 연결된 다른 사용자
알람	특정 시간에 울리도록 설정된 정보
친구 알람	연결된 친구에게 생성한 알람
알람 권한	알람을 조회, 수정, 삭제할 수 있는 범위
알림/알람 실행	설정된 시간에 사용자에게 알람을 전달하는 기능

2.3 기능 요구와 비기능 요구 구분

WakeBuddy의 요구사항은 크게 기능 요구와 비기능 요구로 구분된다.

분류	설명	예시
기능 요구	시스템이 외형적으로 제공해야 하는 기능	알람 생성, 친구 추가, 친구 알람 수정
비기능 요구	시스템이 갖추어야 할 품질 조건	사용성, 유지보수성, 플랫폼 호환성

2.4 시스템 범위

본 프로젝트의 MVP 범위는 다음과 같다.

MVP 범위

- 내 알람 조회, 생성, 수정, 삭제
- 사용자 인증 (회원가입, 로그인, 로그아웃)
- 친구 목록 조회
- 친구 추가 및 삭제
- 친구 알람 조회, 생성, 수정, 삭제
- Android/iOS 알람 기능 분리 설계
- Firebase 기반 사용자 및 알람 데이터 저장 고려

다음 기능은 초기 MVP 범위에서 제외하고 향후 확장 기능으로 분류한다.

MVP 제외 기능 (향후 확장)

- 그룹 알람
 - 채팅 기능
 - 위치 기반 알람
 - 반복 알람 고도화
 - 미션 기반 알람 해제
 - 관리자 페이지
-

3. 요구 명세

3.1 기능 요구사항

요구사항	우선순위	비고
사용자는 아이디/비밀번호로 회원가입, 로그인, 로그아웃할 수 있어야 한다.	● High	
사용자는 자신의 알람 목록을 조회할 수 있어야 한다.	● High	
사용자는 자신의 알람을 생성할 수 있어야 한다.	● High	
사용자는 자신의 알람을 수정할 수 있어야 한다.	● High	
사용자는 자신의 알람을 활성화/비활성화할 수 있어야 한다.	● High	
사용자는 자신의 알람을 삭제할 수 있어야 한다.	● High	
사용자는 친구 목록을 조회할 수 있어야 한다.	● High	
사용자는 새로운 친구를 추가할 수 있어야 한다.	● High	
사용자는 연결된 친구를 삭제할 수 있어야 한다.	● Medium	
사용자는 연결된 친구의 알람 목록을 조회할 수 있어야 한다.	● High	
사용자는 연결된 친구에게 알람을 생성할 수 있어야 한다.	● High	
사용자는 자신이 생성한 친구 알람을 수정할 수 있어야 한다.	● Medium	
사용자는 자신이 생성한 친구 알람을 삭제할 수 있어야 한다.	● Medium	
사용자는 설정된 시간에 알람 또는 알림을 받을 수 있어야 한다.	● High	

3.2 비기능 요구사항

요구사항	품질 속성
앱은 Android와 iOS 환경을 모두 고려하여 개발되어야 한다.	호환성
주요 화면은 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 단순하고 직관적으로 구성되어야 한다.	사용성
알람 생성, 수정, 삭제 결과는 작업 후 3초 이내에 사용자 화면에 반영되어야 한다.	응답성
알람 제목, 시간, 대상 사용자가 비어 있는 경우 알람이 생성되지 않도록 입력값을 검증해야 한다.	안정성
공통 앱 기능과 플랫폼별 알람 실행 기능은 유지보수를 위해 분리되어야 한다.	유지보수성
친구 알람은 연결된 사용자 관계를 기준으로 조회되어야 한다.	보안성
알람 데이터는 사용자별로 구분되어 저장되어야 한다.	무결성

3.3 제약 조건

제약 조건
앱은 React Native와 Expo를 기반으로 개발한다.
개발 언어는 TypeScript를 사용한다.
사용자 인증은 Firebase Authentication 사용을 고려한다.
알람 및 친구 데이터 저장은 Cloud Firestore 사용을 고려한다.
알림 기능은 Expo Notifications 사용을 고려한다.
실제 알람 실행 기능은 Android와 iOS의 운영체제 정책 차이를 고려하여 플랫폼별로 분리 설계한다.

3.4 권한 정책

정책	비고
사용자는 연결된 친구에게만 알람을 생성할 수 있다.	
사용자는 자신이 생성한 친구 알람만 수정할 수 있다.	
사용자는 자신이 생성한 친구 알람만 삭제할 수 있다.	
사용자는 자신에게 설정된 친구 알람을 조회할 수 있다.	
연결되지 않은 사용자의 알람은 조회, 생성, 수정, 삭제할 수 없다.	
친구가 생성한 알람은 별도 수락 절차 없이 즉시 적용된다.	

4. 유스케이스 분석

4.1 액터

액터	설명
사용자	WakeBuddy를 사용하여 자신의 알람을 관리하고, 연결된 친구와 알람을 공유하는 사람

4.2 유스케이스 목록

유스케이스	액터	설명
회원가입	사용자	사용자가 앱 사용을 위해 계정을 생성한다.
로그인	사용자	사용자가 등록된 계정으로 본인을 인증한다.
로그아웃	사용자	사용자가 현재 로그인 상태를 종료한다.
내 알람 조회	사용자	사용자가 자신의 알람 목록을 확인한다.
내 알람 생성	사용자	사용자가 자신의 알람을 생성한다.
내 알람 수정	사용자	사용자가 자신의 알람 정보를 수정한다.
알람 활성화 / 비활성화	사용자	사용자가 알람을 삭제하지 않고 켜거나 끈다.
내 알람 삭제	사용자	사용자가 자신의 알람을 삭제한다.
친구 목록 조회	사용자	사용자가 연결된 친구 목록을 확인한다.
친구 추가	사용자	사용자가 새로운 친구를 추가한다.
친구 삭제	사용자	사용자가 연결된 친구를 삭제한다.
친구 알람 조회	사용자	사용자가 연결된 친구의 알람 목록을 확인한다.
친구 알람 생성	사용자	사용자가 친구에게 알람을 생성한다.
친구 알람 수정	사용자	사용자가 자신이 생성한 친구 알람을 수정한다.
친구 알람 삭제	사용자	사용자가 자신이 생성한 친구 알람을 삭제한다.

4.3 주요 유스케이스 명세

내 알람 생성

항목	내용
유스케이스 이름	내 알람 생성
액터	사용자
시작 조건	사용자가 앱에 접속한 상태이다.

항목	내용
기본 흐름	1. 사용자가 내 알람 화면으로 이동한다. 2. 알람 생성 버튼을 선택한다. 3. 알람 제목과 시간을 입력한다. 4. 저장 버튼을 누른다. 5. 시스템은 알람을 저장하고 목록에 표시한다.
대안 흐름	알람 제목 또는 시간이 비어 있으면 시스템은 저장하지 않고 오류 메시지를 표시한다.
종료 조건	생성된 알람이 내 알람 목록에 표시된다.

친구 알람 생성

항목	내용
유스케이스 이름	친구 알람 생성
액터	사용자
시작 조건	사용자가 친구와 연결되어 있다.
기본 흐름	1. 사용자가 친구 목록 화면으로 이동한다. 2. 연결된 친구를 선택한다. 3. 친구 알람 생성 버튼을 누른다. 4. 알람 제목과 시간을 입력한다. 5. 저장 버튼을 누른다. 6. 시스템은 친구 알람을 저장하고 친구 알람 목록에 표시한다.
대안 흐름	연결되지 않은 사용자에게 알람을 생성하려 하면 시스템은 작업을 허용하지 않는다.
종료 조건	생성된 알람이 친구 알람 목록에 표시된다.

친구 알람 수정

항목	내용
유스케이스 이름	친구 알람 수정
액터	사용자
시작 조건	사용자가 자신이 생성한 친구 알람을 선택한 상태이다.
기본 흐름	1. 사용자가 친구 알람 목록에서 알람을 선택한다. 2. 알람 제목 또는 시간을 수정한다. 3. 저장 버튼을 누른다. 4. 시스템은 수정된 알람 정보를 저장한다. 5. 수정된 내용이 친구 알람 목록에 반영된다.
대안 흐름	자신이 생성하지 않은 친구 알람을 수정하려 하면 시스템은 작업을 허용하지 않는다.
종료 조건	수정된 알람 정보가 저장된다.

5. 사용자 시나리오

본 사용자 시나리오는 사용자가 이미 회원가입 및 로그인을 완료한 상태를 전제로 작성한다.

시나리오 1: 내 알람 생성

1. 사용자는 내 알람 화면으로 이동한다.
2. 알람 생성 버튼을 누른다.
3. 알람 제목과 시간을 입력한다.
4. 저장 버튼을 누른다.
5. 생성된 알람이 내 알람 목록에 표시된다.

시나리오 2: 친구에게 알람 생성

1. 사용자는 친구 목록 화면으로 이동한다.
2. 연결된 친구를 선택한다.
3. 친구 알람 생성 버튼을 누른다.
4. 알람 제목과 시간을 입력한다.
5. 저장 버튼을 누른다.
6. 생성된 알람이 친구 알람 목록에 표시된다.

시나리오 3: 친구 알람 삭제

1. 사용자는 친구 알람 목록에서 자신이 생성한 알람을 선택한다.
 2. 삭제 버튼을 누른다.
 3. 시스템은 삭제 여부를 확인한다.
 4. 사용자가 확인하면 알람이 삭제된다.
 5. 삭제된 알람은 친구 알람 목록에서 사라진다.
-

6. 요구 확인 및 검증

검증 항목	확인 내용	결과
이해용이성	요구 명세서를 읽을 때 요구의 의미를 잘 이해할 수 있는가?	확인 필요
중복성	필요없이 중복된 부분이 없는가?	확인 필요
완전성	빠진 요구가 없는지, 요구를 기술하는데 빠진 정보가 없는가?	확인 필요
일관성	요구사항이 서로 모순되지 않는가?	확인 필요
모호성	요구분석의 내용이 모호함 없이 모든 참여자들에 의해 명확하게 이해될 수 있는가?	확인 필요
검증 가능성	요구분석 명세서에 기술된 내용이 사용자의 요구를 만족하는가? 개발된 시스템이 요구사항 분석 내용과 일치하는지를 검증할 수 있는가?	확인 필요
추적 가능성	시스템 요구사항과 시스템 설계문서 및 구현과 매핑되어 추적할 수 있는가?	확인 필요